

Estudio de Divisibilidad

Criterios de Divisibilidad Fundamentales

Los criterios de divisibilidad nos permiten saber si un número es divisible por otro sin necesidad de realizar la división completa. A continuación, analizamos las reglas aritméticas para los divisores **4**, **9** y **11**, verificando su exactitud mediante el método manual de división de izquierda a derecha con arrastre de restos parciales.

1. Criterio de Divisibilidad del 4

Un número es divisible por 4 si sus **dos últimas cifras** son ceros (00) o forman un número que es múltiplo de 4.

Ejemplo: Analicemos el número **516**. Sus dos últimas cifras son 16, y como $16 \div 4 = 4$ es exacta, el número completo debe ser divisible por 4. Comprobemos la mecánica dígito a dígito:

$$\begin{array}{r} 516 \\ 4 \overline{) 516} \\ \underline{129} \\ 0 \end{array}$$

Verificación por división ($516 \div 4$):

- **Primera columna (5):** $5 \div 4 = 1$. Nos **sobra 1**, que se desplaza como superíndice.
- **Segunda columna (1):** Unido al resto anterior se lee como **11**. $11 \div 4 = 2$ y nos **sobran 3**.
- **Tercera columna (6):** Junto al resto acumulado forma un **36**. $36 \div 4 = 9$ con resto 0.

El cociente es exacto (129), confirmando el criterio.

2. Criterio de Divisibilidad del 9

Un número es divisible por 9 si la **suma de todas sus cifras** es un múltiplo de 9.

Ejemplo: Evaluamos el número **468**. Aplicando la regla sumamos sus dígitos:

$$4 + 6 + 8 = 18$$

Como 18 es un múltiplo directo de 9 ($9 \times 2 = 18$), confirmamos la regla realizando la descomposición posicional:

$$\begin{array}{r} 4 \overset{1}{6} 8 \\ 52 \overline{) 468} \\ \underline{52} \\ 18 \\ \underline{18} \\ 0 \end{array}$$

Verificación por división ($468 \div 9$):

- **Bloque Inicial:** Como el 4 es menor que 9, unificamos mentalmente las dos primeras posiciones para operar directamente con **46**.
- **Cálculo central:** $46 \div 9 = 5$. Sabiendo que $9 \times 5 = 45$, nos **sobra 1** que se desplaza a la derecha.
- **Última columna (8):** Con el resto previo se convierte en **18**. Operamos $18 \div 9 = 2$ de forma exacta.

El cociente final es **52** con residuo cero.

3. Criterio de Divisibilidad del 11

Un número es divisible por 11 si la **diferencia** entre la suma de las cifras que ocupan los **lugares impares** y la suma de las que ocupan los **lugares pares** (comenzando por la izquierda) es igual a 0 o a un múltiplo de 11.

Ejemplo: Analicemos el número compuesto **715**.

- Suma de posiciones impares (1^a y 3^a cifra): $7 + 5 = 12$
- Suma de posiciones pares (2^a cifra): 1
- Diferencia absoluta:

$$12 - 1 = 11$$

Dado que el resultado es 11, el número es divisible. Lo comprobamos con la tabla de restos parciales:

$$\begin{array}{r} 7 \overset{5}{1} 5 \\ 65 \overline{) 715} \\ \underline{65} \\ 15 \\ \underline{15} \\ 0 \end{array}$$

Verificación por división ($715 \div 11$):

- **Primer bloque:** El 7 es menor que el divisor, por lo que agrupamos las primeras dos cifras activas formando el número **71**.
- **Operación de arrastre:** $71 \div 11 = 6$. Como $11 \times 6 = 66$, calculamos la diferencia hasta 71, obteniendo un **resto de 5**.
- **Fase final:** El superíndice 5 altera el último dígito convirtiéndolo en un **55**. Resolvemos $55 \div 11 = 5$.

Conseguimos un cociente exacto de **65**.

Ejemplo 4: Criterio del 11 con Resta Igual a 0

Analicemos ahora el número compuesto **363**. Aplicamos la regla sumando las cifras según su posición posicional de izquierda a derecha:

- Suma de posiciones impares (1ª y 3ª cifra): $3 + 3 = 6$
- Suma de posiciones pares (2ª cifra): 6
- Diferencia absoluta:

$$6 - 6 = 0$$

Como el resultado de la resta es exactamente 0, el criterio se cumple perfectamente y nos asegura que el número es divisible por 11. Lo verificamos mediante la tabla de divisiones sucesivas dígito a dígito:

Verificación por división ($363 \div 11$):

$$\begin{array}{r} 36\overset{3}{3} \\ 11 \overline{) 363} \\ \underline{33} \\ 33 \\ \underline{33} \\ 0 \end{array}$$

- **Primer bloque:** Como el primer dígito (3) es menor que nuestro divisor, unificamos las dos primeras posiciones del array para operar con el bloque **36**.
- **Arrastre del resto:** Buscamos el múltiplo más cercano: $36 \div 11 = 3$. Sabiendo que $11 \times 3 = 33$, calculamos la diferencia restante ($36 - 33$), lo que nos genera un **resto de 3**.
- **Fase final:** El residuo anotado en el superíndice se lee en conjunción con la última cifra activa, formando un **33**. Concluimos operando $33 \div 11 = 3$ sin residuo.

El cociente resultante es un valor exacto de **33**.